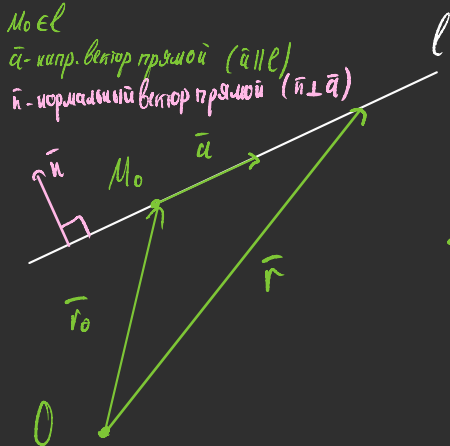
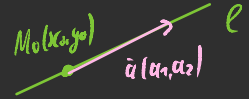


Век №6. Прямая и Плоскость

Прямая и Плоскости

Для задания прямой достаточно знать 2 точки $\in$ этой прямой.



1) векторное у-е прямой векри. форме.

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t \rightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a} \rightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \perp \vec{n}$$

2) нормальное у-е прямой:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0$$

$$(\vec{r}, \vec{n}) - (\vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \rightarrow (\vec{r}, \vec{n}) = D$$

$$D$$

$$(\vec{r}, \vec{n}) = D$$

3) параметрическое у-е прямой:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} t \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + a_1 t \\ y_0 + a_2 t \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \end{cases} t \in \mathbb{R}$$

4) каноническое у-е прямой.

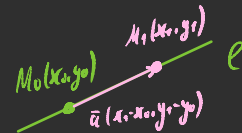
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \rightarrow t = \frac{x - x_0}{a_1} \\ y = y_0 + a_2 t \rightarrow t = \frac{y - y_0}{a_2} \end{cases}$$

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2}$$

$$(x_0, y_0) \in l$$

$$(a_1, a_2) - \text{норм. вектор } l$$

при $a_1 \neq 0$ $x = x_0 + a_1 t$
при $a_2 \neq 0$ $y = y_0 + a_2 t$



5) координатное у-е прямой

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}$$

$$M_0(x_0, y_0) \in l$$

$$M_1(x_1, y_1) \in l$$

6) общее уравнение прямой

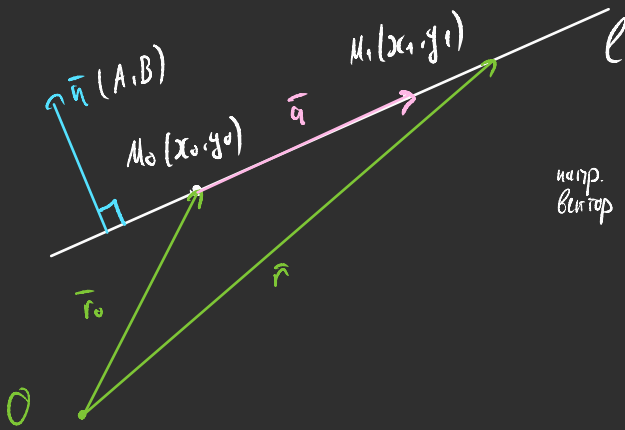
$$(\vec{r}, \vec{n}) = D \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$Ax + By = D \rightarrow Ax + By - D = 0$$

$$Ax + By + C = 0$$

Все задачи в П.С.К. (д.в. ортогональны друг другу)

Пример 1 $M_0(5, 4)$ $M_1(0, 1)$



т.к. даны 2 точки $\rightarrow$ коорд. ур-е:

$$\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0}$$

$$\frac{x-5}{0-5} = \frac{y-4}{1-4}$$

$$\frac{x-5}{-5} = \frac{y-4}{-3}$$

канонич. ур-е

напр.
вектор

$$\vec{a} = M_1 M_0 = (x_1 - x_0, y_1 - y_0) = (-5, -3)$$

$$\frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2}$$

$$\frac{x-5}{-5} = \frac{y-4}{-3}$$

парам. ур-е

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

векторное ур-е

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix} t \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a} t$$

нормальное ур-е:

найдем $\vec{n}$

$$\vec{n} \perp \vec{a} \rightarrow (\vec{n}, \vec{a}) = 0$$

$$\vec{n}(A, B) \quad \vec{a}(-5, -3)$$

$$-5A - 3B = 0$$

$$5A = -3B \rightarrow \begin{matrix} A=3 \\ B=-5 \end{matrix}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0$$

общее ур-е:

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-5 \\ y-4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$3(x-5) - 5(y-4) = 0$$

$$3x - 15 - 5y + 20 = 0$$

$$3x - 5y + 5 = 0$$

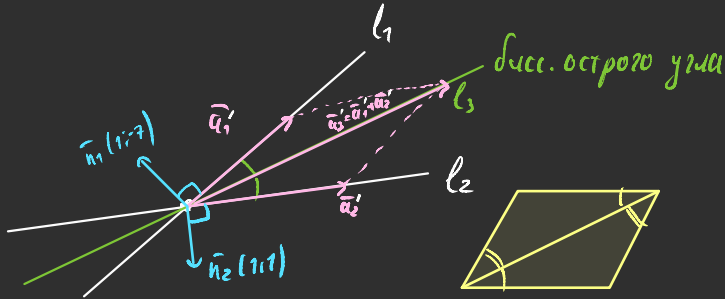
или можно

$$3x - 5y + 5 = 0 \quad 5y = 3x + 5$$

$$y = \frac{3}{5}x + 1$$

Пример 2 Составить ур-е бисс. острого угла между

$$\underbrace{x-7y=1}_{l_1} \text{ и } \underbrace{x+y=-7}_{l_2} \text{ в ПСК.}$$



M_0 - т. пересек

1) найдем M_0 :

$$\begin{cases} x-7y=1 \\ x+y=-7 \end{cases} \quad (2)-(1) \rightarrow 8y=-8 \rightarrow y=-1 \rightarrow x=-6$$

$$M_0 = (-6; -1)$$

2) найдем $\bar{n}_1$ и $\bar{n}_2$

$$l_1: 1x-7y-1=0 \rightarrow \bar{n}_1 = (1; -7)$$

$$l_2: 1x+1y+7=0 \rightarrow \bar{n}_2 = (1; 1)$$

$$(\bar{n}_1, \bar{a}_1) = 0 \rightarrow 1x_1-7y_1=0 \rightarrow \bar{a}_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \end{pmatrix} \quad \bar{a}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$(\bar{n}_2, \bar{a}_2) = 0 \rightarrow 1x_2+1y_2=0 \rightarrow \bar{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \bar{a}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{a}_1 + \bar{a}_2 = \bar{a}_3 - \text{напр. вектор } l_3$$

$$\bar{a}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{8} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

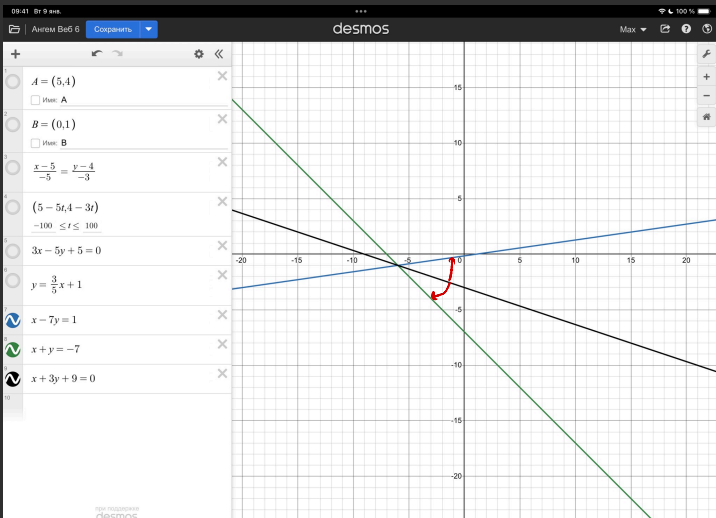
3) из точки $M_0 \in l_3$ и ее напр. вектор $\bar{a}_3$

$$\frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2}$$

$$\frac{x+6}{\frac{12}{\sqrt{50}}} = \frac{y+1}{-\frac{4}{\sqrt{50}}} \rightarrow \frac{x+6}{12} = \frac{y+1}{-4} \mid \cdot 4 \rightarrow \frac{x+6}{3} = \frac{y+1}{-1}$$

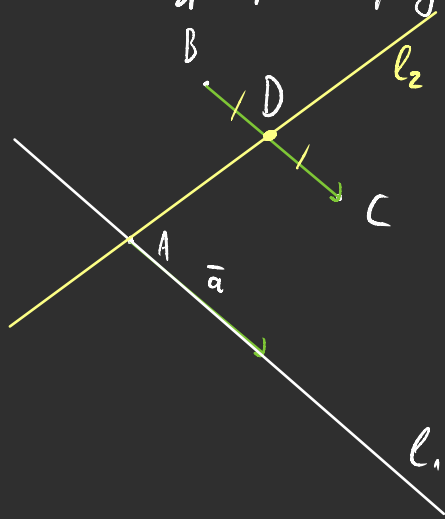
$$-x-6=3y+3$$

$$x+3y+9=0$$



Пример 3

Составить ур-я прямых, проходящих через $A(-1;5)$ и равноуд. от $B(3;7)$ и $C(1;-1)$



1) $l_1 \parallel BC \rightarrow l$ равноуд. от B и C

$$l_1 \parallel \overline{BC} \rightarrow \vec{a} = (1-3, -1-7) = (-2, -8)$$

l_1 в канонич. виде:

$$\frac{x-(-1)}{-2} = \frac{y-5}{-8} \quad | \cdot -2$$

$$\boxed{\frac{x+1}{1} = \frac{y-5}{4}}$$

$$\rightarrow 4x+4 = y-5$$

$$l_1: \boxed{4x - y + 9 = 0}$$

2) l_2 проходит через A и середину BC

$$D - \text{середина } BC; D = \left(\frac{3+1}{2}; \frac{7+(-1)}{2}\right) = (2; 3)$$

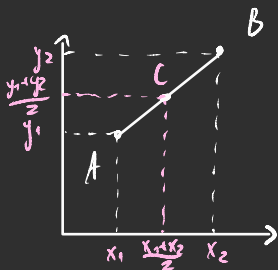
$$A = (-1; 5) \quad D(2; 3)$$

$$\boxed{\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0}} \rightarrow \frac{x-(-1)}{2-(-1)} = \frac{y-5}{3-5} \rightarrow \frac{x+1}{3} = \frac{y-5}{-2}$$

$$-2x-2 = 3y-15$$

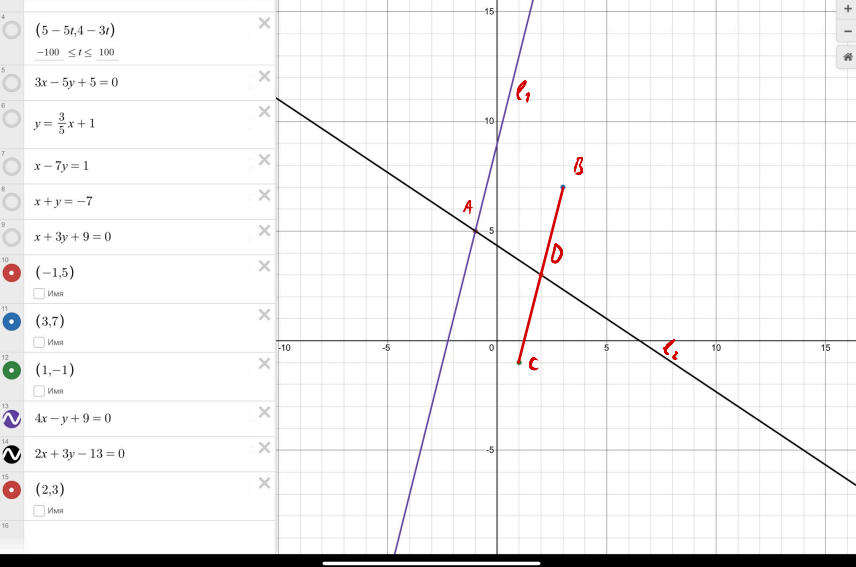
$$l_2: \boxed{2x + 3y - 13 = 0}$$

Середина отрезка

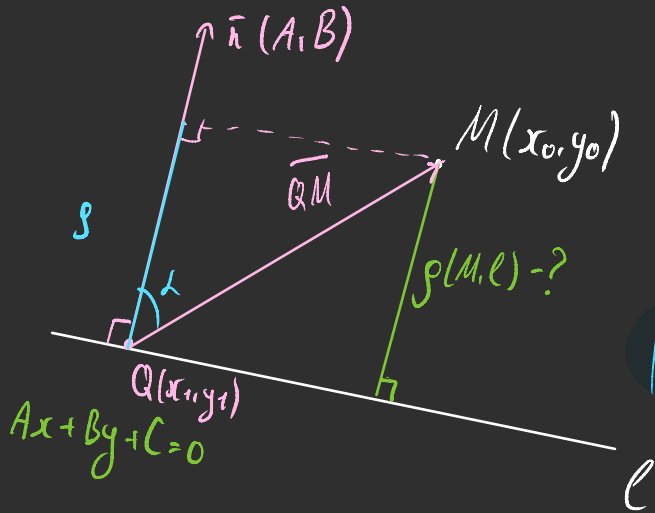


C - середина AB

$$C = \left(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$



Выведем р-у $\rho(M, l)$



$\rho(M, l)$

$$\rho = |\vec{QM}| \cdot \cos \alpha = \frac{|\vec{QM}| \cdot |\vec{n}| \cos \alpha}{|\vec{n}|} = \frac{|(\vec{QM} \cdot \vec{n})|}{|\vec{n}|}$$

$$|(\vec{QM} \cdot \vec{n})| = |A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1)| =$$

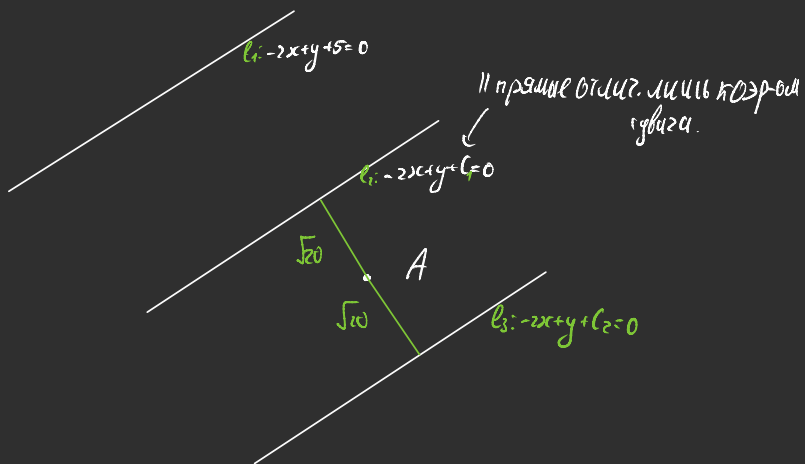
$$= |Ax_0 + By_0 - (Ax_1 + By_1)| = |Ax_0 + By_0 - \underbrace{(Ax_1 + By_1)}_0 + C| =$$

$$= |Ax_0 + By_0 + C|$$

Итого:
$$\rho(M, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Пример 4 :

Составить ур-я прямых $\parallel -2x+y+5=0$ и отст. от $A(1,-2)$ на расстояние $\sqrt{20}$.



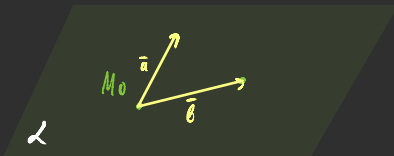
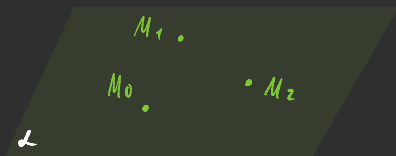
$$\rho(l, A) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|-2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + C|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} = \sqrt{20} \rightarrow |C-4| = 10$$

$C=14 \text{ или } C=-6$

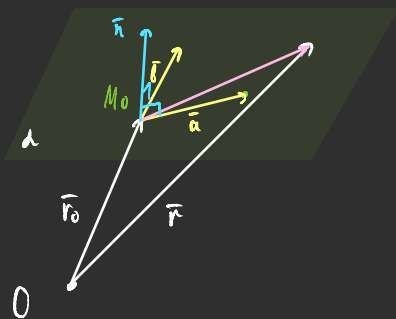
$$l: -2x+y+C=0$$

$$A(1;-2)$$

Плоскость в 3D



Плоскость можно задать через 3 точки (или через точку и 2 неcollinear вектора)



векторное уравнение в параметрической форме:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t + \vec{b}s, \quad t, s \in \mathbb{R}$$

$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t + \vec{b}s \rightarrow \vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}$ коллинеарны.
нормальное векторное уравнение:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0 \quad \text{или} \quad (\vec{r} - \vec{r}_0, [\vec{a}, \vec{b}]) = 0$$

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \rightarrow (\vec{r}, \vec{n}) - (\vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \rightarrow (\vec{r}, \vec{n}) = D$$

$\vec{n}$ - нормальный вектор п-ти

параметрическое уравнение п-ти:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t + b_1 s \\ y = y_0 + a_2 t + b_2 s \\ z = z_0 + a_3 t + b_3 s \end{cases}, \quad t, s \in \mathbb{R}$$

векторное уравнение п-ти:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

общее уравнение п-ти

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\underbrace{M_{11}}_A (x-x_0) - \underbrace{M_{12}}_B (y-y_0) + \underbrace{M_{13}}_C (z-z_0) = 0$$

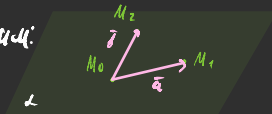
$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

$$\vec{n} = (A, B, C), \quad M_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \alpha$$

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

по 3-м точкам:

$$M_0(x_0, y_0, z_0), \quad M_1(x_1, y_1, z_1), \quad M_2(x_2, y_2, z_2)$$



$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

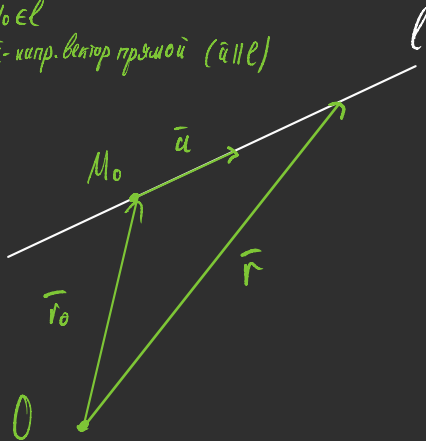
$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ x_2-x_0 & y_2-y_0 & z_2-z_0 \end{vmatrix} = 0$$

уравнение прямой в 3D

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

$M_0 \in \ell$

$\vec{a}$ - напр. вектор прямой ($\vec{a} \parallel \ell$)



1) векторное ур-е прямой в параметр. форме:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t \rightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a}$$

2) нормальное ур-е:

$$[\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}] = 0$$

3) параметр. ур-е:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

4) канонич. ур-е прямой

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}$$

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0) \\ \vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

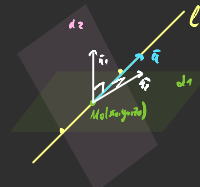
5) по 2-м точкам

$$M_0(x_0, y_0, z_0) \quad M_1(x_1, y_1, z_1)$$

$$\vec{a} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$$

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

6) как пересек. пл-тей



$$\vec{a} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] \text{ - напр. вектор } \ell.$$

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1) \\ \vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$$

Пример 5: A(5, 4, 1) B(0, 1, 1) C(4, 0, 4)

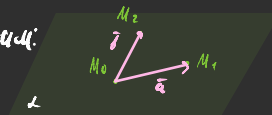
Ур-е плоскости α A, B, C - ?

$$\alpha: \begin{vmatrix} x-5 & y-4 & z-1 \\ 0-5 & 1-4 & 1-1 \\ 4-5 & 0-4 & 4-1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-5 & y-4 & z-1 \\ -5 & -3 & 0 \\ -1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

По 3-м точкам:
 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ $M_1(x_1, y_1, z_1)$
 $M_2(x_2, y_2, z_2)$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ x_2-x_0 & y_2-y_0 & z_2-z_0 \end{vmatrix} = 0$$

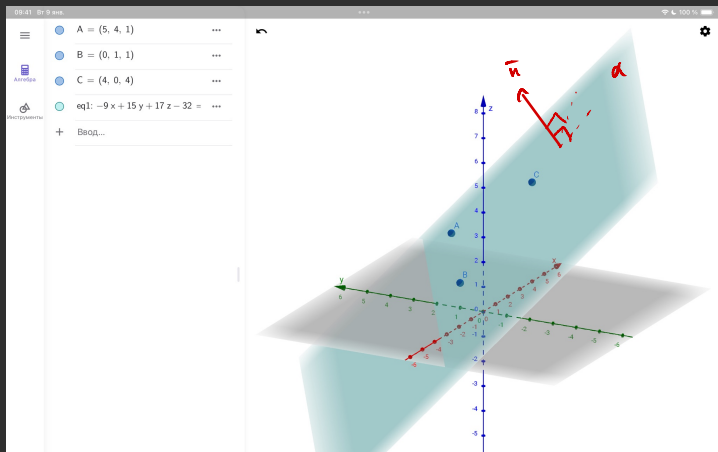


$$(z-1) \cdot \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} - 0 + 1 \begin{vmatrix} x-5 & y-4 \\ -5 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(z-1) \cdot 17 + 3(-5x + 15 + 5y - 20) = 0$$

$$-9x + 15y + 17z - 32 = 0$$

$$\vec{n} = (-9, 15, 17)$$



Пример 6

составить ур-е пл-ти, проходящую через $A(1, 3, 0)$

и || прямым $l_1: \begin{cases} x+y-z+3=0 \\ 2x-y+5z+1=0 \end{cases}$ и $l_2: \begin{cases} -x+y=1 \\ 5x+y-z+2=0 \end{cases}$

используя векторы

$l_1: \begin{aligned} \vec{n}_1 &= (1, 1, -1) \\ \vec{n}_2 &= (2, -1, 5) \end{aligned}$

$(\vec{a}) = [\vec{n}_1 \times \vec{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} = \vec{e}_1 \cdot 4 - \vec{e}_2 \cdot 7 + \vec{e}_3 \cdot -3 = (4, -7, -3)$

$l_2: \begin{aligned} \vec{n}_3 &= (-1, 1, 0) \\ \vec{n}_4 &= (5, 1, -1) \end{aligned}$

$(\vec{b}) = [\vec{n}_3 \times \vec{n}_4] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \vec{e}_1(-1) - \vec{e}_2(-6) + \vec{e}_3(-6) = (-1, -6, -6)$

ур-е пл-ти: $(x_0, y_0, z_0) = (1, 3, 0)$

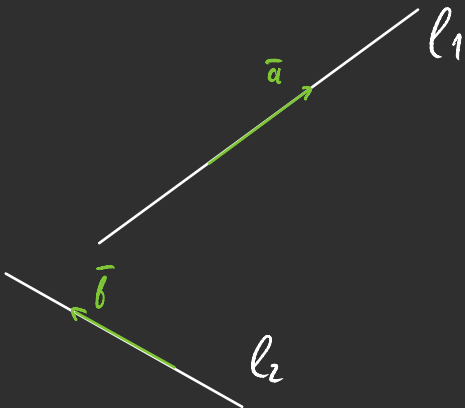
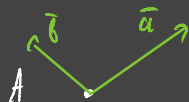
$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-0 \\ 4 & -7 & -3 \\ -1 & -1 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-1)39 - (y-3) \cdot (-27) + z(-11) = 0$$

$$39x - 39 + 27y - 81 - 11z = 0$$

$$39x + 27y - 11z - 120 = 0$$



Пример 7

лост. ур-е плоскости, прохоу. через прямую $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{2}$

и $\parallel$ прямой $\frac{x}{5} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{3}$

l_2

$\alpha \perp l_1 \quad \alpha \parallel l_2 \rightarrow \alpha \parallel \vec{\alpha}$

Ур-е пд-ти по точке и з-м. вектору.

$(x_0, y_0, z_0) = (1, -2, 1)$

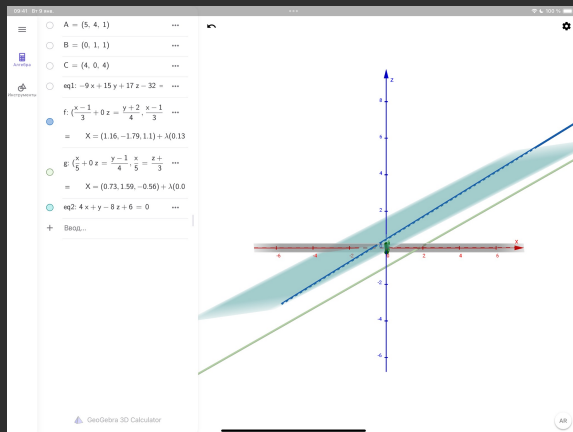
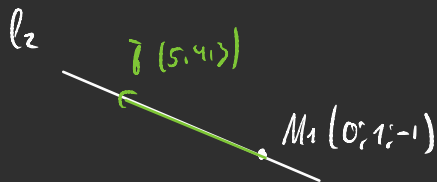
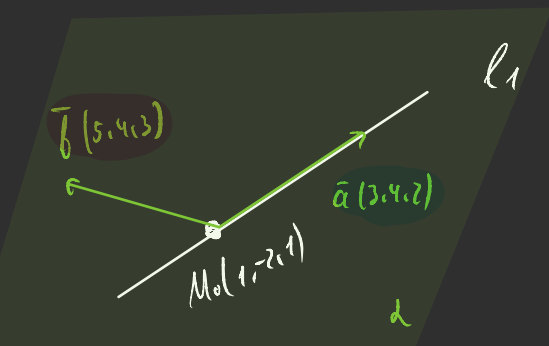
$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-1)4 - (y+2)(-1) + (z-1)(-8) = 0$$

$$4x - 4 + y + 2 - 8z + 8 = 0$$

$$4x + y - 8z + 6 = 0$$



Пример 8

A (5, 4, 1) B (0, 1, 1)

1) векторное ур-е прямой в параметр. форме:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t \rightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a}$$

3) параметр. ур-е.

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

5) по 2-м точкам

$$\vec{M}_0(x_0, y_0, z_0) \rightarrow \vec{M}_1(x_1, y_1, z_1)$$

$$\vec{a} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$$

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

$$A(x_0, y_0, z_0) \quad B(x_1, y_1, z_1)$$

$$\vec{a} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$$

$$1) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} t \quad t \in \mathbb{R}$$

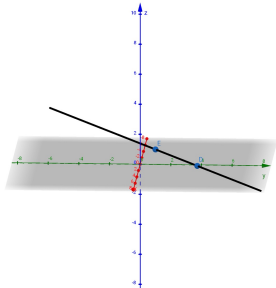
$$2) \vec{a} = \vec{AB} = (-5, -3, 0)$$

$$\begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \\ z = 1 + 0t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \\ z = 1 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$5) (x_0, y_0, z_0) = (5, 4, 1)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (0, 1, 1)$$

$$\ell: \frac{x-5}{0-5} = \frac{y-4}{1-4} = \frac{z-1}{1-1} \rightarrow \frac{x-5}{-5} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-1}{0} \quad ;$$



- ☐ A = (5, 4, 1) ...
- ☐ B = (0, 1, 1) ...
- ☐ C = (4, 0, 4) ...
- ☐ eq1: $-9x + 15y + 17z - 32 = 0$...
- ☐ $r: (-\frac{1}{3} + 0z = \frac{y+2}{4} = \frac{x-1}{3}$...
- ☐ $s: X = (1.16, -1.79, 1.13) + \lambda(0.13)$...
- ☐ $e: (\frac{1}{5} + 0z = \frac{y-1}{4} = \frac{x-5}{3}$...
- ☐ eq2: $4x + y - 8z + 6 = 0$...
- ☐ h: $X = (5 - 5t, 4 - 3t, 1)$...
- ☒ $s: X = (5, 4, 1) + t(-5, -3, 0)$...
- ☐ D = (5, 4, 1) ...
- ☐ E = (0, 1, 1) ...
- ☐ Brak...

Пример 9

составить параметр. у-е прямой, проходящей через $A(1, 3, 1)$

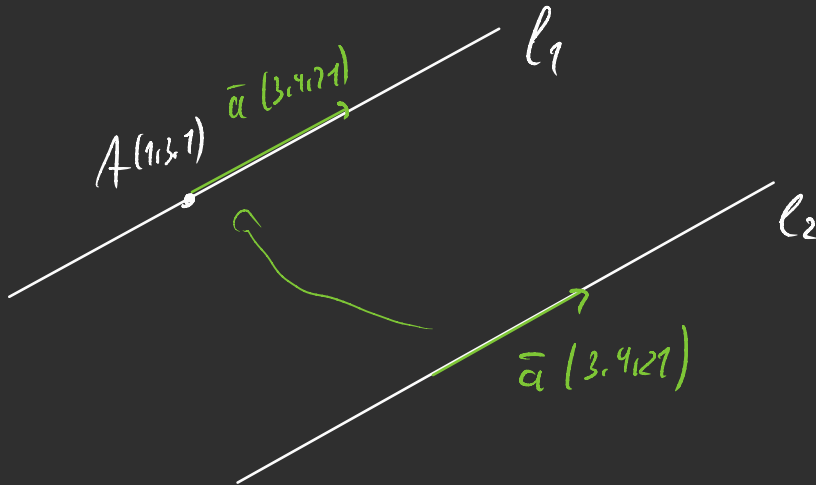
$$\text{и } \parallel \underbrace{\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}}_{l_2}$$

парам

$$l_1: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = 1 + 21t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

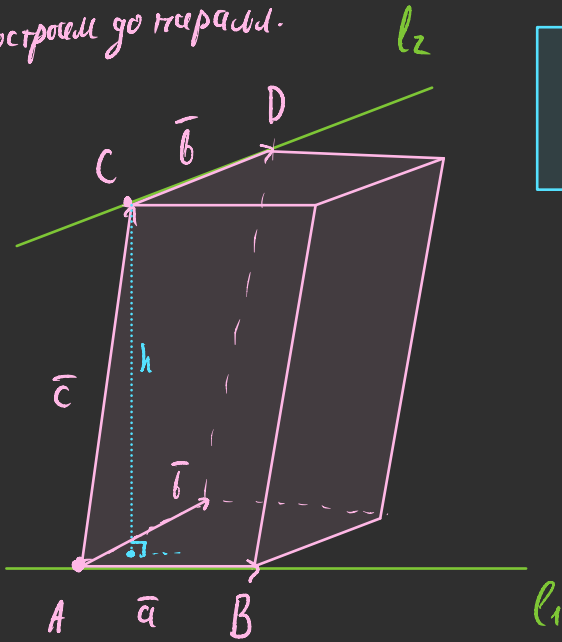
канон?

$$l_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{21}$$



Расстояние между скрещ. прямыми

достроим до паралл.



$$h_{\text{парал}} = \rho(l_1, l_2) = \frac{V_{\text{пар}}}{S_{\text{осн}}} = \frac{|(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|}{|[\vec{a} \times \vec{b}]|}$$

Пример 10

Найти расстояние между прямыми

$$l_1: \begin{cases} x=3+2t \\ y=10-3t \\ z=3+4t \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} x=1+3t \\ y=1-2t \\ z=1+3t \end{cases}$$

$$A(3, 10, 3)$$

$$\bar{a}(2, -3, 4)$$

$$C(1, 1, 1)$$

$$\bar{b}(3, -2, 3)$$

$$B = (3+2; 10-3; 3+4) = (5; 7; 7)$$

$$D = (1+3; 1-2; 1+3) = (4; -1; 4)$$

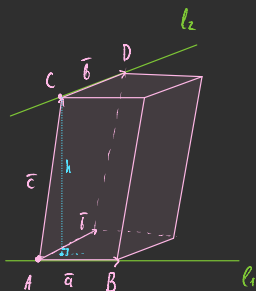
$$\bar{c} = \overrightarrow{AC} = (-2; -9; -2)$$

$$V_{\text{пар}} = |(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \\ -2 & -9 & -2 \end{vmatrix} = |-62| = 62$$

$$S_{\text{осн}} = |[\bar{a} \wedge \bar{b}]| = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{vmatrix} = |\bar{e}_1(-1) - \bar{e}_2(-6) + \bar{e}_3(5)| = |(-1, 6, 5)| = \sqrt{(-1)^2 + 6^2 + 5^2} = \sqrt{1+36+25} = \sqrt{62}$$

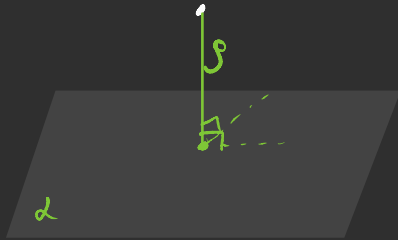
$$h = \frac{V}{S} = \frac{62}{\sqrt{62}} = \sqrt{62}$$

$$\rho(l_1, l_2) = \sqrt{62}$$



Расс. от точки до пл-ти

$M(x_0, y_0, z_0)$



$$\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$$

$$\rho(M, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Пример 11

сост. ур-е пл-ти α $M_0(2,1,0)$ и прямую ℓ : $\begin{cases} y-z-2=0 \\ x-3=0 \end{cases}$
и найти расст от этой плоск-ти до точки $K(4,3,8)$.



1) угадаем 2 точки $\in \ell$

$$M_1(3; 2; 0)$$

$$M_2(3; 0; -2)$$

$$M_0(x_0, y_0, z_0) \quad M_1(x_1, y_1, z_1)$$

$$M_2(x_2, y_2, z_2)$$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ x_2-x_0 & y_2-y_0 & z_2-z_0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z-0 \\ 3-2 & 2-1 & 0-0 \\ 3-2 & 0-1 & -2-0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-2)(-2) - (y-1)(-2) + z(-2) = 0 \quad | : -2$$

$$x-2 - y+1 + z=0$$

$$x-y+z-1=0$$

$$2) \rho(\alpha, K) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\alpha: x-y+z-1=0$$

$$\vec{n} = (A, B, C) = (1, -1, 1)$$

$$(x_0, y_0, z_0) = K = (4, 3, 8)$$

$$\rho(\alpha, K) = \frac{|1 \cdot 4 - 1 \cdot 3 + 1 \cdot 8 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{8}{\sqrt{3}}$$